数学历史性作为直观的中介形式：论让·卡瓦耶斯

原文信息

标题：L’historicité des mathématiques comme forme de médiatisation de l’intuition chez J. Cavaillès

作者：Andrea Ariotto（安德烈亚·阿里奥托），索邦大学 / 都灵大学

发表于 Bulletin d’analyse phénoménologique（《现象学分析通报》），第 XIX 卷，第 3 期，2023 年，第 121—146 页。

译注

本文由AI翻译，人工校对：春日潮.

摘要

本文旨在通过将胡塞尔现象学与让·卡瓦耶斯的思想联系起来，考察历史性如何构成数学对象本身的特征之一，并尝试探究使我们得以通达这些对象的直观形式。以卡瓦耶斯的思想为基础，我们将其论文《超限与连续》（Transfini et continu）解释为对直观的历史化所作的肯定：直观的形式由它所通达的对象领域所规定。这使我们能够把更加抽象的对象领域视为更高阶的新运算提供直观基础。戴德金对实数的构造为这一思想提供了一个实例。

关键词

卡瓦耶斯、胡塞尔、历史性、直观、数学对象

引言：数学对象的历史性与直观

本文旨在将数学知识视为一个特权领域，以阐明一种间接的、经过中介的直观如何通达数学所特有的观念对象。我们的基本思想是：数学对象的构成方式从根本上影响着它们的被给予方式。因此，我们必须考察不同类型的观念对象各自特有的构成

方式，以便将它们的被给予方式纳入考虑。这些被给予方式是多样的，并且每一种都为相应的对象领域所特有。为此，我们首先需要作出两个方面的界定。

首先，显而易见，数学基础之争涉及对直观在数学知识中的作用与地位的探讨。正如让·卡瓦耶斯所指出的，例如在谈及莱昂·布伦施威克于《数学哲学的阶段》（Les étapes de la philosophie mathématique，1912）中对数学分析发展历程的描述时，十九世纪数学思想的发展要求“一种明见性类型的变化”〔1〕。这一变化使得朴素直观不再能够充当保证数学对象存在的合法基础。卡瓦耶斯多次引用的伯纳德·波尔查诺的论文《纯分析的证明》（Rein analytischer Beweis），典型地体现了这一要求，即将证明确立为理论奠基的标准。对直观作用的这种疏离，同时伴随着对康德直观观的批判，因为在康德那里，直观对应于先验主体性的一种固定的先天结构。

其次，从现象学的观点来看，关于与观念对象之间的直观关系的思想，以及关于观念对象以何种方式在直观中被给予的问题，都源自胡塞尔现象学的一项基本原则。按照这一原则，一旦承认本质直观的可能性，就有必要相应地将直观和对象的概念扩展至普遍性的层次。通过考察数学概念的形成，我们似乎可以发现，观念对象并未在一种以直接直观为形式的完整而绝对的被给予中呈现出来。然而，我们仍然有理由考察这些对象所使之成为可能的对象意识。在这种对象意识中，明见性表现为一种具有内在分节的性质，并依赖于每次所考察的特定对象领域。事实上，胡塞尔本人便考虑过，根据不同的对象区域对明见性的类型加以区分的可能性。例如，他在《观念 I》第 138 节中写道：

> 从现象学上说，对于每一个被设定的对象区域和对象范畴，与之相应的，不仅有一种基本的意义或命题类型，而且还有一种原初地给予这些意义的意识的基本类型；与这种意识类型相应的，则是一种原初明见性的基本类型，它在本质上由这种类型的原初被给予物所奠定。〔2〕

因此，我们必须遵循胡塞尔的指示，将对象视为真正的先验引导线索，并考察通达对象的可能性及其方式如何严格地依赖于对象自身的构成方式。这样，我们便能够看到一项原则发挥作用：毋宁说，应当由对象来规定一种支配先验自我的结构。这与《笛卡尔式的沉思》第 22 节中的指示是一致的。〔3〕

在本文中，我们将特别关注数学观念对象的构成所具有的本质历史性，以便论证间接充实形式的可能性。这些形式是将主体能力相对于对象形成方式加以相对化的结果。这种相对化尤其表现为直观的历史化，而后者应当被视为数学概念自主发展的相关项。影响观念对象构成的历史性，在主体方面意味着直观的历史化。为此，我们将参照让·卡瓦耶斯的哲学，并以德国数学家理查德·戴德金的数学思想为依据；戴德金构成了卡瓦耶斯最重要的思想来源之一。我们的目标是说明，卡瓦耶斯关于直观区域具有分层结构的思考，如何能够与胡塞尔现象学相衔接，并由此揭示一种可能的、经由中介的数学对象直观关系；这种中介化是由这些对象的构成所具有的历史性要求的。值得注意的是，胡塞尔在《逻辑研究》第六研究第 18 节中，明确承认了数学概念形成过程中间接充实的可能性。这种充实采取了充实链条的形式。

> 一切通过定义的连结而得到阐明的数学概念形成，都向我们证明了充实链条的可能性。这些链条的每一个环节，都是由符号意向构成的。［……］在这里以间接方式实现的充实，永远不可能同时以直接方式发生。〔4〕

更具体地说，我们将阐述卡瓦耶斯在《超限与连续》一文中提出的有关直观结构的论点。〔5〕随后，我们将通过戴德金在《连续性与无理数》（Stetigkeit und irrationale Zahlen，1872）中对实数生成方式的理解，以及卡瓦耶斯对此作出的解释，赋予这些论点以具体内容。通过这一解读，我们试图将卡瓦耶斯的思想与真正属于现象学的问题联系起来，例如数学对象所特有的直观的间接性。在这一过程中，我们还将借助让-图桑·德桑蒂（Jean-Toussaint Desanti）对胡塞尔概念体系的重新表述，以及多米尼克·普拉代勒（Dominique Pradelle）近年来提出的分析。〔6〕

引言注释

〔1〕J. Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science（1947），载《科学哲学全集》（Œuvres complètes de philosophie des sciences，下称 OC），巴黎，Hermann，1994，第 501 页。

〔2〕E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique（1913），第一卷，第 138 节，J.-F. Lavigne 法译本，巴黎，Gallimard，2018，第 411 页。

〔3〕“一般而言，任何对象（包括任何内在对象）都规定了一种支配先验自我的结构。”E. Husserl, Méditations cartésiennes（1931），第 22 节，Marc de Launay 主编的法译本，巴黎，PUF，1994，第 99 页。

〔4〕E. Husserl, Recherches logiques，第三卷，第六研究，第 18 节，H. Élie、A. L. Kelkel、A. Schérer 法译本，巴黎，PUF，2009，第 90—91 页。

〔5〕《超限与连续》写于 1940—1941 年，1941 年提交《哲学评论》（Revue philosophique），直到 1947 年才由 Cartan 和 Chevalley 在作者去世后整理发表。1962 年又收入巴黎 Hermann 出版的 Philosophie mathématique，第 255—274 页；现收于 OC，第 453—472 页。

〔6〕尤其参见 D. Pradelle, Généalogie de la raison. Essai sur l’historicité du sujet transcendantal de Kant à Heidegger，巴黎，PUF，2013。其中第四章“先验能力的发生论相对化（胡塞尔与卡瓦耶斯）”在某种意义上构成了本文分析的出发点。本文试图阐明，与数学自主发展相对应的直观历史化，可以在何种意义上被理解为直观中介化的一种形式。

一、卡瓦耶斯论数学的历史性：数学思想的客观进展性

首先，我们需要考察历史性这一概念，尝试澄清它在卡瓦耶斯那里所具有的确切意义。按照他的观点，这一概念以一种本质性的方式影响着数学，那么它究竟意味着什么？首先，这涉及以某种方式刻画数学思想及其发展的内在动力，以便论证这样一种数学观念对象的理解：观念对象在其构成过程中，从根本上受到历史中介的影响。究竟是哪种类型的历史中介在观念对象的构成中发挥作用？这种中介远不能被理解为概念逐渐形成的心理学发生过程；它应当被理解为一种完全内在于概念连结之中的中介。这使得数学史成为一种独特的生成过程，并以其内在必然性为特征。正如卡瓦耶斯在与阿尔贝·洛特曼共同举行、介绍其博士论文研究成果的报告会上所说，数学的这一生成过程具有两个相互关联的特征：一是它相对于其他知识领域的自主性，二是使这一领域得以划定并形成其自身界限的内在必然性。

> 这一生成过程是自主的。也就是说，尽管我们不可能置身于它之外，但通过研究呈现在我们面前的、数学在历史上偶然的发展过程，我们能够在概念与程序的连结之下察觉到某些必然性。〔7〕

借用卡瓦耶斯在其博士副论文《论抽象集合论的形成》（Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles）引言中的一种表述，可以说，数学的生成过程具有客观性，而这种客观性本身又是在数学上得到奠基的。〔8〕这意味着，新理论的意义只有根据它们在已经确立的数学内部所占据的位置，以及它们能够带来的综合能力，才能得到理解。

> 一项推理的实在性，在某种意义上取决于它能够处理多少数学材料，以及它能够在已经以数学方式存在的对象（程序）之间实现何种统一。〔9〕

这一视角深受结构数学发展的影响，同时又赋予另一种思想以根本地位：不同理论由非对称的奠基关系生成，而这种关系源自这些理论在其构成过程中所特有的时间性。因此，历史研究使我们能够结合新理论的形成过程及其与先前已构成的其他数学部分之间的关系来理解这些理论。换言之，它使我们能够获得一种综合性的视野，并将理论或方法的作用范围（portée）这一概念置于首要地位。

在其博士主论文《公理方法与形式主义》（Méthode axiomatique et formalisme）中，卡瓦耶斯将这种自主的历史性描述为对象在主题场域中的无限生成。“主题场域”（champ thématique）这一术语，连同上述表达，显示了胡塞尔思想对卡瓦耶斯术语体系的影响。更根本地说，要理解这种数学思想观念的思想来源——数学被理解为一种不断进行普遍化的动态过程，每一个运算环节都会引入新的对象——我们可以考察戴德金的思想，特别是他于 1854 年发表的大学任教资格演讲《论数学中新函数的引入》（Über die Einführung neuer Funktionen in der Mathematik）。戴德金的观点典型地体现了哥廷根数学学派特有的概念—抽象研究进路（approche conceptuelle-abstraite）。这一学派通过大卫·希尔伯特、埃米尔·阿廷以及埃米·诺特的工作奠定了现代代数学的基础，其思想渊源可以追溯至卡尔·弗

里德里希·高斯和伯恩哈德·黎曼。卡瓦耶斯的数学训练与这一传统有着密切的联系：他最初阅读费利克斯·克莱因的著作，后来前往哥廷根数学研究所，与埃米·诺特共同整理康托尔与戴德金之间的通信。卡瓦耶斯是在阅读了弗兰克尔（Abraham Fraenkel）的一篇文章之后，对这批通信产生兴趣的。〔10〕

在 1854 年的大学任教资格演讲中，戴德金纲领性地阐述了自己对于数学渐进发展的理解：数学的发展通过扩展对象领域和普遍化运算而进行。这种发展并非任意的，而是依赖于概念的内在必然性，亦即特定运算场域自身提出的要求。

> 数学定义在最初出现时，也必然采取一种受到限制的形式，而它们的普遍化则是后续发展的结果。然而，在这一点上，数学有别于其他科学：定义的这些扩展不再为任意性留下任何余地；相反，当我们运用这样一项原则——将那些从最初定义中产生的规律视作普遍有效，这些规律本身也是它们所指向的概念的特征——这些扩展了的定义便以一种强制性的必然性（zwingender Notwendigkeit）从先前较为有限的定义中产生。〔11〕

正如卡瓦耶斯所指出的，〔12〕支配数学思想进步的内在必然性表现为一种双重运动：一方面，最初所考察的对象领域得到扩展，例如将数的概念扩展至不同种类的数；另一方面，运算在这一新领域中相对于其最初意义得到普遍化，这意味着必须在新的领域内，从内涵上重新定义这些运算。在这里，首先对于戴德金而言，随后对于卡瓦耶斯而言（而且在后者那里表现得更加深刻），对象领域的扩展与运算的普遍化——即体现一种方法所特有的生产力的东西——具有根本的认识论作用，因为它们被视为理解与评价数学理性的原则。此外，戴德金本人也强调了数学科学的渐进发展方式与其系统组织之间的关系，后者对应于数学的公理化重构。这表明，数学对象所特有的全时间性（omnitemporalité），只有参照对象被主题化的运算语境，才能表现出来。借用德桑蒂在讨论数学中发生与结构两个概念之间的联系时所使用的术语，“一个确定的形式结构指向其所特有的发生图式”。〔13〕这意味着，继续引用德桑蒂的话来说，“观念对象领域与构成领域似乎不可分离。前者在后者之中找到了实现的场域和问题的来源”。〔14〕

值得注意的是，戴德金将数学的进展理解为真正的新对象的创造。这一思想已经出现在 1854 年的大学任教资格演讲中，随后又在 1888 年的著名论文《数是什么以及数应当是什么？》（Was sind und was sollen die Zahlen?）中，以“数是人类精神的自由创造物”这一著名表述重新出现。然而，在这一段话之前不远的地方，他又表示自己赞同某种形式的逻辑主义，并明确反驳了将数的概念归结为空间和时间直观的论点。

> 当我将算术（代数、分析）视为逻辑的一个单纯部分时，我已经表明，我认为数的概念完全独立于空间和时间的表象或直观；毋宁说，我在其中看到的是纯粹思维规律的直接产物。〔15〕

戴德金在此反驳的论点显然具有康德主义的来源，尽管在这里，他更可能是将这一论点与威廉·哈密顿联系起来；他曾于 1857 年阅读哈密顿的《四元数讲义》（Lectures on Quaternions，1853）。实际上，我们现在必须简要地回到康德的立场，尤其是直观所起的作用，因为卡瓦耶斯正是在《超限与连续》的结论部分，对康德的数学哲学提出了批判，而这正是我们在这里所关心的问题。

本节注释

〔7〕J. Cavaillès, La pensée mathématique（1939），OC，第 600 页。

〔8〕J. Cavaillès, Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles（1938），OC，第 226 页。

〔9〕同上，第 362 页。

〔10〕A. Fraenkel, “Georg Cantor”, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 第 39 卷，1930，第 189—266 页。

〔11〕R. Dedekind, Sur l’introduction de nouvelles fonctions en mathématiques（1854），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，巴黎，Vrin，2008，第 224 页。

〔12〕“这里出现了双重运动的必要性：一方面，已经确立的受限运算，无论是根据自身的要求，还是根据它与现有运算之间的关系，都要求扩展其所作用的个体领域；另一方面，在这一新领域中，已经确立的关系又促使新的定义取代最初的定义。”J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 61—62 页。

〔13〕J.-T. Desanti, Remarques sur la connexion des notions de genèse et de structure en mathématiques（1965），载 D. Wittmann 编，Mathesis, idéalité et historicité，里昂，ENS Éditions，2014，第 137 页。

〔14〕同上，第 135 页。

〔15〕R. Dedekind, Que sont et à quoi servent les nombres?（1888），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，巴黎，Vrin，2008，第 134 页。

二、康德的立场与直观在数学概念形成中的作用：在意识的实际活动中进行构造

众所周知，康德将数学定义为一种通过概念的构造而进行的理性知识。在这里，构造一个概念，意味着在与之相应的先天直观中将该概念表现出来。〔16〕因此，在数学中发挥作用的康德式直观涉及观念对象的构造，并由此预设了认识主体的主动地位：主体实施构造活动，并使观念对象成为明见的。这种构造活动可以通过先验图式论得到解释。按照这一学说，数作为量的范畴的图式，与其说是一个真正的对象，不如说是一种构造程序，它使量的范畴得以应用于感性杂多。因此，数学概念的一切构造似乎都必须服从于它们在意识中的实际表象。这意味着，数学活动受到

主体构成所提供的可能性的限制，亦即受到以固定方式规定的诸种主体能力及其相互关系，以及意识中的表象可能性的限制。〔17〕这种限制所造成的后果，可以在康德本人那里，以及卡瓦耶斯所关注的、其认识论思想归根到底源自康德哲学的数学家那里，找到许多实例。就康德而言，卡瓦耶斯在《超限与连续》中提到了《纯粹理性批判》先验辩证论中对无限数的排除。〔18〕在关于第一组二律背反正题的附注中，康德如此定义无限：

> 无限性的真正（先验）概念在于：在对一个量进行度量时，单位的相继综合永远不可能完成。〔19〕

这种将时间直观引入数的概念的做法，通常成为逻辑主义者批判的对象。路易·库蒂拉（Louis Couturat）在其《康德的数学哲学》（La philosophie des mathématiques de Kant，1905）一文中，对这段话作出了如下评论：

> 二律背反并不产生于空间和时间所特有的概念，而仅仅产生于应用于它们的无限概念。因此，我们不能从中得出任何关于空间和时间的观念性的结论。在我们看来，从中只能得出一个结论：康德形成了一个自相矛盾的无限概念，因为他任意地将时间概念引入数和量之中。〔20〕

因此，康德的数学观似乎受到先验主体性的先天形式结构的严格规定，而这一结构又规定了观念对象得以实际构造的可能性。在直观中进行构造，预设了对各种能力（感性、想象力与知性）的固定配置。卡瓦耶斯在《超限与连续》中质疑康德的立场，原因在于后者仍然为我们理解当代关于数学存在条件的各种立场提供了一种框架。按照卡瓦耶斯的说法，“康德的数学理论仍然困扰着逻辑学家和数学家，但造成这一困扰的，恰恰是其理论中那些肤浅的、被不合法地解释为心理学术语的方面”。〔21〕

在数学基础之争中，能够将各种不同立场归结为共同的康德主义思想渊源的概念，便是构造。数学对象是在数学活动中被构造出来的，这一思想首先与那些认为数学对象独立于任何主观思维活动的立场相对立。在后一种情况下，我们面对的是某种形式的实在论或柏拉图主义，它能够将康托尔和弗雷格实际上非常不同的观点归为一类。这两种基础主义观点之间的根本对立，可以在弗兰克尔 1935 年的一篇文章中找到。卡瓦耶斯曾在其博士主论文中引用这篇文章。在弗兰克尔看来，继承自康德的构造主义立场，本质上以如下论点为特征：“起决定性作用的是构造的可能性；正因如此，数学乃是一个在时间中得以实现的构造世界。”〔22〕

这一立场既为博雷尔、贝尔和勒贝格所代表的法国学派的前直觉主义所共有，也为布劳威尔与贝克尔的严格意义上的直觉主义所共有。特别是在弗兰克尔看来，贝克尔的观点被界定为一种人类学主义（anthropologisme）。他随即强调了这一观点在数学基础争论中所引起的反对：

> 如此不受限制地将人类学主义应用于数学——事实上，这种运用更适合于其他科学——显然引起了哲学家们的反对。其中首先应当提到卡西尔；胡塞尔本人也明确表达了反对意见，并与其伟大的先驱波尔查诺的实在论立场站在一起，肯定数学存在可以归结为无矛盾性。我们可以在戴德金的一段直到最近才为人所知的话中，找到与这种人类学主义观念最为对立的论点。〔23〕

弗兰克尔在这里所指的戴德金的思想，是数学活动借以引入新概念的创造力超越了任何可构造性。

博雷尔所代表的法国学派成员，正是从这种可构造性的要求出发，思考他们认为合法的数学对象的地位。卡瓦耶斯的博士主论文在引言部分，恰恰以对这种经验主义或前直觉主义立场的讨论作为开端。面对集合论的悖论，这一立场试图提供一种解决方案，使数学家能够安全地处理某个特定的数学对象区域。在他们看来，这意味着必须对数学内部被接受为合法的对象领域加以限制。这种限制是通过“被定义的对象”这一概念实现的。

> 这里出现了与话语相对立的直观概念，它是博雷尔体系的特征。博雷尔拒绝一切“言词数学”或“逻辑构造［……］，在其中，人们摆弄那些没有任何相应直观的符号”。一方面，整数与直观相对应；另一方面，几何连续统也与直观相对应：数学对象只能从它们出发生成，而且只能从它们出发生成。这一生成过程受到同样的控制：如果整数的无限序列是完全清楚的，也就是说，它是“每个人都能够理解，并且确信自己能够像邻人一样理解”的东西，那是因为它奠基于这样一个命题——这一命题是精神的一种实际活动的结果——“在每一个整数之后，还有另一个整数”。〔24〕

因此，在数学内部存在着一道明确的分界线：一边是具体的数学部分，它处理那些直接被给予、可以在直接直观中把握的对象，并且能够通过意识的实际运算，以这些对象为基础生成其他对象；另一边则是纯粹符号性的数学部分，它没有与真正对象相对应的任何直观内容。由此可见，博雷尔在多大程度上接受了康德关于直观性与话语性的对立，并试图借此在数学思想内部划定一个安全区域，使数学运算能够免受集合论二律背反的威胁。在《函数论讲义》（Leçons sur la théorie des fonctions，1898）的开篇，他便提出了一个问题：在什么条件下，可以说一个集合是被给予的?

> 因此，我们提出如下定义：如果我们能够通过某种方法，依次确定一个集合的全部元素，既不遗漏任何一个，也不将其中任何一个重复多次，那么我们就说这个集合是被给予的。〔25〕

因此，合法的数学存在的判准，是通过一种确定其元素的程序得到说明的；这一程序对应于对象在实际上得以构造的可能性。这里的构造，意味着在精神活动中能够得到实现。于是，在某个特定运算场域中的构造可能性，便根据运算在主体方面的可实现性，以及由此产生的、在意识中形成表象的可能性，受到来自外部的规范。这是一种兼具心理主义与有限主义特征的立场。它排除观念对象之间任何自主连结的观念，也没有为实无限留下空间；而康托尔则将实无限视为完全意义上的数学对象。

对于卡瓦耶斯而言，情况也同样如此。他认为，“真正的数学始于无限”。〔26〕卡瓦耶斯高度重视数学是一种实际思维活动的观念，因此数学不能被还原为逻辑；数学具有一种通过概念构造而展开的动态过程，并且这种过程作用于真正的对象之上。然而，他将构造理解为概念连结自身所固有的特征。在这一点上，他的范本更接近阿廷和诺特的抽象代数学中发展出来的“概念形成”（Begriffsbildung）思想。范德瓦尔登在《现代代数学》（Moderne Algebra）中使用了这一思想，将现代数学刻画为一个“概念世界”（Begriffswelt）。〔27〕卡瓦耶斯明确拒绝这样一种观念：存在着一种能够给予对象的直观，它保证我们可以直接把握一个对象区域，并在此基础上建立后续的理论。主体性的形式无法为新概念的构造划定界限。“数学活动实际上在自身独特的发展过程中检验自身：我们不能定义它，只能继续推进它。”〔28〕因此，卡瓦耶斯的立场明确地反对有限主义与直觉主义，尽管如此，他在数学对象问题上并不赞同柏拉图主义或实在论。相反，他认同这样一种论点，即观念对象与主体活动之间存在着一种根本性的相关关系：〔29〕“因此，在我看来，数学对象始终与数学家在特定情境中实际完成的动作相关联。”〔30〕

在试图把握影响观念对象构成的本质历史性，以及决定数学思想必然运动的因素时，卡瓦耶斯遵循了一项原则，即阐明对象生成的不同方式。我们可以在其博士论文中看到这一思想的作用，并由此理解：即使他肯定对象与主体的意向活动之间存在着相关关系，其目的也在于揭示意向对象方面不可避免的优先性。〔31〕在这一点上，我们可以援引胡塞尔的一项评论：“意识与对象性之间关系的现象学问题，首先具有其意向对象方面。”〔32〕卡瓦耶斯的视角使我们能够考虑一种非主体性的观念对象构成，因为这种构成依赖于特定理论情境中的问题结构所固有的要求。数学活动确实具有经验的特征：它是一种实践，其运算可能性受到规则的规定，它作用于某个预先构成的对象领域，并且通过对符号或几何图形进行操作而与感性维度保持联系。作为实际思维，数学并不构成一个对象的固定领域，而是在一种发生于经验层次的活动过程中形成自身。这意味着意识必须参与其中，并通过其多样的意向活动发挥作用。意识的这种参与，体现在如下思想之中：对象领域的扩展相应地意味着经验的扩展，而经验的辩证发展又意味着意识的扩展。〔33〕卡瓦耶斯继承了布伦施威克的这一思想，并进一步深化它，从而显著扩大了经验概念的范围。〔34〕“感性之物，即直接的具体意识，并未被抛弃：对它采取行动，并不意味着离开它。”〔35〕

面对观念对象各个领域的多重发展，在主体方面便产生了一种必要性：必须根据观念对象的自主构成重新定义直观的概念，从而在某种意义上使直观成为概念的本质历史性的产物。卡瓦耶斯在《超限与连续》结尾部分的思考似乎正是朝着这一方向展开的。现在，我们可以进一步考察这些内容。

本节注释

〔16〕参见 I. Kant, Critique de la raison pure（1781/1787），A. Renaut 法译本，巴黎，Flammarion，2006，第 604 页。

〔17〕“数学活动受到直观性要求所施加的严格条件的限制，亦即受到有限的直观能力和直观构造能力的限制：数学理性的可能性预先被主体能力的结构所划定。”D. Pradelle, Généalogie de la raison，前引书，第 173 页。

〔18〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 470 页。

〔19〕I. Kant, Critique de la raison pure，前引书，第 434 页。

〔20〕L. Couturat, La philosophie des mathématiques de Kant（1904/1905），作为附录发表于 Les principes des mathématiques（1905），巴黎，Albert Blanchard，1980，第 302 页。关于库蒂拉与卡瓦耶斯对康德数学哲学的批判之间的相近之处，参见 D. Pradelle, “Le sens de l’antikantisme en philosophie des mathématiques : Cavaillès et Couturat”, Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg, 第 26 期，2009，第 171—199 页。

〔21〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 469 页。

〔22〕A. Fraenkel, “Sur la notion d’existence dans les mathématiques”, L’enseignement mathématique, 第 34 期，1935，第 20 页。

〔23〕同上，第 24—25 页。

〔24〕J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 15 页。

〔25〕E. Borel, Leçons sur la théorie des fonctions，巴黎，Gauthier-Villars，1898，第 3 页。

〔26〕J. Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science（1947），OC，第 555 页。

〔27〕H. Benis-Sinaceur, “Structure et concepts dans l’épistémologie mathématiques de Jean Cavaillès”, Revue d’histoire des sciences, 第 40 期，1987，第 20 页。

〔28〕J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 33 页。

〔29〕参见 P. Cassou-Noguès, De l’expérience mathématique. Essai sur la philosophie de sciences de Jean Cavaillès，巴黎，Vrin，2001，第 194—195 页。

〔30〕J. Cavaillès, La pensée mathématique（1939），OC，第 602 页。

〔31〕“在观念对象与意识活动之间的意向活动—意向对象相关关系这一观念中，意向对象层面从此享有一种本质性的优先地位。”D. Pradelle, Généalogie de la raison，前引书，第 184 页。

〔32〕E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique（1913），第一卷，第 128 节，前引译本，第 382 页。

〔33〕参见 J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 184—185 页。

〔34〕“数学经验［……］是一个双重场域：一个是动作与组合符号的场域，另一个是运算与数学对象的潜在场域。这个双重场域从感性经验出发而发展。［……］感性经验类似于数学经验的第一阶段。［……］我们起初借用了布伦施威克的经验概念，随后发现经验包含着比布伦施威克所认为的更多的东西，这促使我们扩大经验概念。”P. Cassou-Noguès, De l’expérience mathématique，前引书，第 211—212 页。

〔35〕J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 186 页。

三、直观区域的变换：直观层次相对于概念发展的相对性

《超限与连续》一文最初讨论的是连续统问题，以及十九世纪算术化运动中那些试图完全摆脱直观、为连续统建立定义的努力。康托尔与戴德金的构造，其目的恰恰是通过诉诸集合概念，消除其中的几何因素。卡瓦耶斯继承了其博士副论文的结论，进一步考察连续统假设及选择公理的可接受性所引发的后续困难。为此，他讨论了策梅洛和弗兰克尔的研究成果，进而谈及哥德尔的工作。哥德尔证明了选择公理与连续统假设相对于集合论其余公理的无矛盾性。文章的第二部分致力于哥德尔的证明，以及丘奇和克莱尼围绕规则可计算函数概念所作的进一步研究，最后则以关于直观作用的评论结束。我们在这里将仅仅关注这些分析所具有的一般哲学意义，而不涉及技术细节。

首先，在卡瓦耶斯看来，围绕选择公理的可接受性展开的讨论，对于数学中一般的存在概念具有典范意义。卡瓦耶斯既反对严格的形式主义立场——这种立场将无矛盾性视为数学存在的判准——也反对那些试图将推理限制在有限集合范围内的观点。他强调，无矛盾性证明总是相对于其得以表述的运算语境而言的；而且，要将一个形式系统刻画为这样的系统，就必须参照该系统自身之外的工具。因此，这一批判明确针对希尔伯特纲领，以及那些将算术视为一个在直观中被给予的绝对安全领域、并试图以此一劳永逸地为数学奠基的有限主义立场。〔36〕

> 事实上，无矛盾性证明只有相对于它所使用的手段才具有意义。它是一种关系，存在于一个绝对安全的区域与我们希望以其为基础建立的新领域之间。然而，真的存在一个绝对安全的区域吗？〔37〕

其次，哥德尔所发展出来的命题算术化技术，以及使这一技术成为可能的规则计算和准递归函数概念，提供了一种根本性的解决方案。事实上，这些概念使人们能够掌握计算的有效性，而不必将其归结为当前已经实现的数学可能性。由此，它们使直观得以延伸，因为它们允许我们进行那些无法通过直接直观把握的运算操作。我们可以看到，哥德尔、根岑和丘奇所取得的技术成果，要求我们改变对“直观区域”的理解。

> 在这里，规则性延伸了具体直观、可计算之物以及有限之物。〔38〕
>
> 我们记得，1905 年，博雷尔与勒贝格曾讨论过可命名性与有效性的概念。［……］勒贝格要求一种计算必须是有效的；然而，如果他希望从“一项计算”中消除不确定性，就不得不将有效的计算转化为已经完成的计算。但这样一来，一切进步都将成为不可能。通过哥德尔的研究引入的规则计算与准递归函数这两个相关概念，摆脱了这一两难困境。借助这种编号方法以及这些递归关系，我们便能够对计算的有效性实行持续的控制。〔39〕

第三，卡瓦耶斯通过考察博雷尔与勒贝格的立场所指出的问题，在于将有效的计算（calcul effectif）与已经完成的计算（calcul effectué）混为一谈。值得注意的是，他正是使用同样的术语来指认影响康德哲学的根本性混淆。这一立场的结果，是忽视了数学思想发展所具有的本质历史性，因为它使任何进步都成为不可能。因此，严格的有限主义观点无论如何都不能被接受。

> 严格有限主义者为数学存在所设定的条件，表现出他们对对象自身实在性的一种误解。不存在任何起点上的绝对者。〔40〕

卡瓦耶斯试图揭示的，是形式内容之间可理解的连结，以及标志着数学思想历史的不同运算阶段。如果我们确实面对着某种数学经验，那么我们就必须思考观念对象的发生，而在这种发生中，意义的构成不能再被理解为依赖于先验主体性运算的意义给予过程。数学中的有效性概念所指向的，是通过计算对程序进行控制的可能性，而非这些运算在意识活动中的实际完成。即使数学思想必然要经过其自身的各个阶段，这些阶段也并非布伦施威克意义上的意识阶段，而是纯粹的运算阶段。〔41〕

正如我们已经看到的，卡瓦耶斯将这一困难追溯至康德关于在直观中构造概念的理论，以及他的图式论，并由此指出其中存在的根本性混淆：

> 这一理论仍然是不充分的，因为它将概念设定的辩证环节与概念图式化的先验环节混为一谈。在直观中构造的概念必须调和两项要求：一是概念的支配性要求，二是将其对象置入一种杂多之中，使该对象能够相对于任何当前的思维内容获得某种独立性。〔42〕

卡瓦耶斯区分了两个环节：概念设定的辩证环节，以及概念图式化的先验环节。前者对应于意向对象结构，指称客观内容；后者对应于意向活动，指称意识自发的构成活动。卡瓦耶斯承认数学活动的地位，但他将这种活动理解为构造，而非对象的给予。〔43〕然而，事实是，对象表现出了“相对于任何当前思维内容的某种独立性”。这意味着，对象始终超出主体意识的活动，因此它们不会在一种直接而毫无剩余的被给予中呈现出来。康德立场的根本错误，在于将意向对象结构解释为意向活

动，亦即将有效的过程解释为已经完成的过程。〔44〕这样一来，数学概念的构造便被视为能够在意识中得到表象的东西，而其可能性也受到主体性各种能力及其关系的限制。

与这种观念相反，卡瓦耶斯在关于集合论和数学基础之争的博士论文中，对数学活动中对象生成的特有方式进行了阐明。这些分析表明，运算具有相对于主体活动的独立性。例如，我们可以考察加法的情形：通过主题化，我们可以从加法运算转向对结合律和交换律的研究。〔45〕通过这种方式，一项运算本身被当作一个比其所作用的项更高阶的对象加以考察，从而在另一个层次上揭示其中的原则。在这一层次上，我们所考察的运算具有更高程度的普遍性。因此，每一项运算所指的并非某个主体活动，而毋宁是一种意向对象性的、观念性的构造程序。〔46〕由此可见，关键问题在于应当如何理解运算这一概念。运算必须被置于意向对象的层次上加以理解，因为它不受意识中表象可能性的限制。正如胡塞尔在分析公理系统的运作方式时也曾指出的：

> 运算：从字面意义上说，就是生产（Operationen: Das sagt dem Wortlaut nach Erzeugungen）。它们是借助已被给予的对象，对一个对象作出（关系性）规定的方式；也是在这些规定方式之间进行规定的方式。借助新的对象，这些规定能够在已经得到规定的对象中不断重新实现。〔47〕

相反，按照卡瓦耶斯的观点，源自康德的先验哲学则建立在一种混淆之上，即混淆了“表象的条件”与“条件的表象”。〔48〕这样一来，直观一般而言便指称在某个特定经验场域内部进行运算操作的可能性。

因此，从主体方面来看，直观概念要求我们根据概念的连结对其进行相对化。〔49〕直观远非某种不可改变的基础，使我们能够将抽象对象翻译为一种可以表象的形式；它应当被理解为在某个观念对象领域内部进行运算的可能性，是“对象的强制性在场的标志”。〔50〕这意味着，我们必须考虑直观可能发生的变换，而这些变换与概念的发展相关联。与康德将意向对象结构理解为意向活动的混淆相反，实际情况是，意向活动及其方式受到对象领域结构的规定。〔51〕

> 解决方案在于直观区域的变换，也就是说，在于规定直观区域如何被思维所使用的规则，或者说，图式系统的变换。最突出的例子就是由戴德金给出定义的数的连续统。换言之，直观就其本质规定而言，是随着概念的辩证连结而平行地进展的。对于经验意识而言，直观不过是方法与理论的相对独立性的一种表现；这种独立性使得自主的理论建构成为可能，而这些建构又通过其成果导致相遇与颠覆。〔52〕

一旦某个对象领域通过形式程序构成，它便在成为新运算得以实现的场域这一意义上，转变为一种直观基础。因此，已经构成的观念对象，对于后续运算而言，始终保持着直观上的可用性。直观并不具有一种依赖于主体能力的建筑术结构的固定结

构，而是呈现出其自身的分层结构。这一分层结构与观念对象领域所特有的分层结构相关联，因为观念对象本身就是以分层方式得到奠基的对象性。

本节注释

〔36〕事实上，《超限与连续》的一个理论结论是："一切无条件的规则化尝试都注定失效：克罗内克的有限算术主义、魏尔斯特拉斯的微积分理论，以及希尔伯特的有限主义，都是如此。"J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 472 页。

〔37〕同上，第 459 页。

〔38〕同上。

〔39〕同上，第 461—462 页。

〔40〕同上，第 469 页。

〔41〕"只要有一项规则确定其可实现性的各个阶段，就已经足够。'有效的'并不意味着'已经完成的'，而意味着'能够完成的'。数学有效性指的是对构造各阶段的控制，而不一定是这些阶段的实际完成。"H. Benis-Sinaceur, Jean Cavaillès. Philosophie mathématique，巴黎，Vrin，2019 年第二版，第 129 页。

〔42〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 469 页。

〔43〕"卡瓦耶斯的认识论立场在于以构造而非对象给予的方式进行思考。"H. Benis-Sinaceur, Jean Cavaillès，前引书，第 100 页。

〔44〕参见 D. Pradelle, Généalogie de la raison，前引书，第 172 页。

〔45〕参见 J. Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science（1947），OC，第 513—514 页。

〔46〕D. Pradelle, Intuition et idéalité. Phénoménologie des objets mathématiques，巴黎，PUF，2020，第 436 页。

〔47〕E. Husserl, Le domaine d'un système d'axiomes（1901），J. English 法译，载 Articles sur la logique，巴黎，PUF，1995，第 541—542 页。

〔48〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 470 页。

〔49〕"由于数学活动的历史性，直观区域会发生变换，从而使这条分界线本身也具有可变性，并受到历史的规定。因此，我们无法再规范性地诉诸一个构成主体，认为它的能力和结构始终保持不变。"D. Pradelle, Généalogie de la raison，前引书，第 176 页。

〔50〕H. Benis-Sinaceur, Jean Cavaillès，前引书，第 133 页。

〔51〕D. Pradelle, Intuition et idéalité，前引书，第 466 页。

〔52〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 470—471 页。

四、戴德金的算术连续统：通过直观的层层叠加而实现的进步实例

借助卡瓦耶斯的这一论述，我们现在可以重新回到戴德金，通过他对不同数类的构造，特别是他对算术连续统的奠基，来说明直观区域变换这一思想。在这里，我们将以卡瓦耶斯对戴德金的解读为依据。〔53〕

按照卡瓦耶斯的观点，康托尔和戴德金对无理数的构造，其明确的动机是消除对几何直观的依赖。〔54〕我们可以在戴德金 1872 年的论文《连续性与无理数》（Stetigkeit und irrationale Zahlen）中看到这一研究进路。戴德金试图以一般的方式刻画连续性的本质。他所采用的方法建立在分割（Schnitt）概念之上，并通过一种发生论方法，〔55〕从有理数领域出发，而有理数的算术发展被假定为已经得到认识（第 1 节）。首先，戴德金指出，引入有理数是出于运算上的必要性，即使加法与乘法的逆运算成为可能，而这些逆运算在自然数领域中无法普遍进行。这体现了我们在 1854 年大学任教资格演讲中已经看到的要求。〔56〕随后，他将有理数领域刻画为一个无限的、完全线性有序且稠密的系统。特别地，这意味着，对于任意一个有理数 a，系统 R 中的数可以划分为两个类：第一个类包含所有小于 a 的数，第二个类包含所有大于 a 的数，而 a 本身则可以任意归入第一类或者第二类。〔57〕分割概念的重要性在于，它已经能够在有理数领域内部得到定义，并且只需要预设这一基础领域。因此，无理数的创造奠基于那些已经能够在领域 R 中清楚观察到的现象。戴德金通过类比，建立起有理数的性质与几何直线上各点的性质之间的平行关系，随后又将这种平行关系视为真正的对应关系。通过这种对应关系，我们发现直线上存在无穷多个无法与任何有理数对应的点。这便构成了引入或者创造作为新数的实数的动机。〔58〕

> 直线 L 所包含的点个体，远比有理数领域 R 所包含的数个体丰富得多。如果我们现在希望—这正是我的愿望—以算术方式追踪直线上的一切现象，那么有理数便是不够的。因此，我们绝对有必要通过创造新的数，对由有理数的创造而构成的工具 R 进行实质性的改进，使这一领域获得与直线相同的完备性，或者不妨直截了当地说，获得与直线相同的连续性。〔59〕

最终，戴德金在分割性质的逆命题中找到了连续性的本质。

> 我曾指出，直线上的每一个点 p 都将直线分为两个部分，使其中一部分的每一个点都位于另一部分的每一个点的左侧。我在这一性质的逆命题中发现了连续性的本质，也就是说，在以下原则中发现了连续性的本质：如果直线上的所有点被划分为两个类，使第一类的每一个点都位于第二类的每一个点的左侧，那么必然存在一个而且仅存在一个点，它产生（hervorbringt）了将所有点划分为这两个类的分配方式，即将直线分割为两个部分。〔60〕

每当一个分割并非由某个有理数产生时，我们便创造一个完全由这一分割所定义的新数。实数系统表现为有理数领域的扩展，因为它保留了先前领域所具有的性质，并且还具有这样一项附加性质：对于实数系统的每一次二分划分，都存在唯一一个

产生这一划分的实数（命题 IV，第 5 节）。因此，我们所面对的创造意味着对实数的一般性定义，而不只是定义那些其存在依赖于几何构造的实数。由此，我们可以提取出一种连续性概念，而这一概念不再受到其在几何学内部的意义的限制。

接下来，我们必须揭示戴德金所描述的实数创造过程中的两个方面。首先，在我们看来，几何直线并未提供一种可供实数奠基的直观模型。相反，它仅仅构成了一个学习领域（domaine d’apprentissage，借用德桑蒂的表达），使我们能够提取出具有完全普遍性的连续性概念。

> 对直线的诉诸只是一种简化；对于直线而言，没有必要在它所阐明的精确数学关系之外，再去寻找任何其他的意义或基础。〔61〕

实数通过纯粹的算术程序从有理数中被创造出来，而这一过程始终没有离开数的领域。戴德金特别强调，算术必须“从自身出发发展”。而正是连续性概念——被理解为分割性质的逆命题——在被提取出来以后，能够被应用于直线，以便理解直线的连续性。其次，戴德金强调，以这种方式定义的实数并不等同于它们所产生的分割，而是作为真正的新对象出现。他在 1888 年 1 月 24 日写给海因里希·韦伯的一封信中，非常明确地阐述了这一点：

> 这恰恰与你在信的末尾谈到我的无理数理论时提出的问题相同。你在那里说，无理数在原则上无非就是分割本身；而我则更倾向于创造某种新的东西，它不同于分割，却又与分割相对应，并且我说它生成、产生了这个分割。我们有权赋予自己这样的创造能力；此外，考虑到所有数在本性上的同质性（Gleichartigkeit），采用这种方法也更加适宜。〔62〕

值得注意的是，连续性原则是作为一项公理被引入的，而戴德金所说的创造，更接近于一种分析、逻辑批判以及概念定义的工作。〔63〕戴德金的视角是纯粹结构性的，新公理的合法性取决于它们能否被置入某个特定的数学语境之中。“然而，它们为数学带来的独立性与可靠性并非绝对的：每一个陈述都受到先前数学活动的制约。”〔64〕我们再次可以将其理解为对数学构成性历史性的作用的承认。在 1888 年的《数是什么以及数应当是什么？》中，对于自然数概念的阐明也体现了同样的方法论思想。正如我们已经看到的，尽管戴德金将数理解为自由创造物，这种创造却并非主体性活动，而是一种理论内部的程序，依赖于运算场域的结构性要求。这样一来，数学工作便表现为一种逐级推进的活动，也就是一种逐步展开的工作，而与之相关的数学知性也因此具有连续阶段性和渐进性的特征。戴德金在《数是什么以及数应当是什么？》第一版序言中使用的 Treppenversand 一词，恰恰捕捉到了这一思想。〔65〕

如果我们跟随戴德金，以发生论的方式考察观念对象的构成，就能够发现它们具有一种按照意义层次组织起来的分层结构。具体而言，高阶对象奠基于低阶对象之上，而低阶对象构成了高阶对象的直观基础。高阶对象一旦得到构成，又可以反过

来成为新的观念对象形成过程的直观基础。因此，直观区域在每一个时刻都是相对于某种特定的理论化状态而言的。在我们看来，这恰恰就是卡瓦耶斯如下表述的意义：“理论化的要求，每一次都相对于直观层次而言，亦即相对于数学概念系统所固有的杂多而言。”〔66〕因此，数学知性的进步通过直观的层层叠加（superposition intuitive）而实现，而与这种直观叠加相伴随的，则是先验者对其自身各个阶段的服从。〔67〕卡瓦耶斯的文章最终承认，意识的不同层次依赖于观念对象自身的不同层次；前者是后者在先验层次上的反映。〔68〕

> 相对于一个给定的概念系统而言，直观的与实际的（或实施中的）意识是同义的，先验的与构成性的（或进行构成的）是同义的。正如不存在封闭的系统一样，也不存在绝对的先验者。〔69〕

最后，在我们看来，当我们探究观念对象所特有的充实结构时，必须遵循在不同对象领域中确立起来的构成方式。这使我们必须考虑一切观念内容的构成都必然涉及的历史中介。这种中介依赖于数学思想的一个本质特征，而这一特征与观念对象的显现方式有关：观念对象总是在某个特定的运算场域中呈现出来，这一场域发挥着学习领域的作用，并使后续对新概念的明确主题化成为可能。与此相应，如果我们假定数学理性可以通过一些由主体意识活动从外部加以规范的构造而发展，那么我们就忽视了数学理性自身所特有的进展性。因此，能够具体地操作那些越来越抽象的对象领域，取决于承认直观结构相对于概念连结所具有的历史相对性。这种相对化意味着明见性的区域化：明见性毋宁表现为一种产物，或者如德桑蒂所说，是一种“场域的局部性质”。尽管数学活动的本性本身确实调动了某种形式的主体性（通过学习、创造等环节），但这种主体性并不构成一种规范性结构；相反，它是对象构成过程的产物，并以一种参照极的形式出现，使各种运算程序得以围绕它展开。

本节注释

〔53〕卡瓦耶斯在其著作中的多处提及戴德金，但他对无理数构造的讨论尤其见于 Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles（1938），OC，第 234—237 页，以及 Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 63—66 页。

〔54〕“康托尔和戴德金的创造，其决定性意图在于通过集合概念，将几何因素从数学分析中消除。”J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 453 页。

〔55〕不过需要作出如下说明：“戴德金坚持认为，他是从有理数出发构造实数的。［……］然而我们应当看到，如果说戴德金的研究进路确实属于发生论类型，因为他通过对自然数集合的连续扩展而推进，那么他对各个领域分别给出的刻画，无疑又属于公理化类型。”H. Benis-Sinaceur，“《连续性与无理数》导论”，载 R. Dedekind, La création des nombres，前引书，第 30—31 页。

〔56〕“在这次演讲中，他提出了一种关于数系的发生论观点。”J. Ferreirós 与 E. H. Reck, “Dedekind’s Mathematical Structuralism: From Galois Theory to Numbers, Sets, and Functions”, 载 E. H. Reck 与 G. Schiemer 编，The Prehistory of

Mathematical Structuralism，牛津，Oxford University Press，2020，第 73 页。

〔57〕“正是从这最后一项性质中产生了分割概念。因此，集合概念在这里再次构成了理论的基础。”J.-P. Belna, La notion de nombre chez Dedekind, Cantor et Frege，巴黎，Vrin，1996，第 66 页，注 3。关于分割概念的一个定义：“有理数集 $\mathbb{Q}$ 上的戴德金分割 〈A_1, A_2〉 是一对非空集合 A_1、A_2，使得 A_1 的每一个元素都小于 A_2 的任意一个元素，即对任意 $x \in A_1$ 和任意 $y \in A_2$，都有 $x<y$。”J. Ferreirós 与 E. H. Reck，前引文，第 74 页。

〔58〕“系统中存在一些分割，却没有任何元素与之对应；这就是实际活动中的数学的介入。”J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 63 页。

〔59〕R. Dedekind, Continuité et nombres irrationnels（1872），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，前引书，第 69 页。

〔60〕同上，第 72 页。

〔61〕J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 63 页。

〔62〕R. Dedekind，1888 年 1 月 24 日致 H. Weber 的信，H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，前引书，第 292—293 页。

〔63〕参见 H. Benis-Sinaceur，“导论”，前引书，第 37 页。

〔64〕J. Cavaillès, Méthode axiomatique et formalisme（1938），OC，第 64 页。

〔65〕R. Dedekind, Que sont et à quoi servent les nombres?（1888），前引书，第 136 页。

〔66〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 471 页。

〔67〕同上，第 472 页。

〔68〕参见 D. Pradelle, Intuition et idéalité，前引书，第 426 页。

〔69〕J. Cavaillès, Transfini et continu（1947），OC，第 472 页。

参考文献

Belna J.-P., La notion de nombre chez Dedekind, Cantor et Frege（《戴德金、康托尔与弗雷格的数概念》），巴黎，Vrin，1996。

Benis-Sinaceur H., “Structure et concepts dans l’épistémologie mathématiques de Jean Cavaillès”（《让·卡瓦耶斯的数学认识论中的结构与概念》），Revue d’histoire des sciences（《科学史评论》），第 40 期，1987。

Benis-Sinaceur H., Jean Cavaillès. Philosophie mathématique（《让·卡瓦耶斯：数学哲学》），巴黎，Vrin，2019。

Borel E., Leçons sur la théorie des fonctions（《函数论讲义》），巴黎，Gauthier-Villars，1898。

Cassou-Noguès P., De l’expérience mathématique. Essai sur la philosophie de sciences de Jean Cavaillès（《论数学经验：让·卡瓦耶斯科学哲学研究》），巴黎，Vrin，2001。

Cavaillès J., Méthode axiomatique et formalisme（《公理方法与形式主义》，1938），载 Œuvres complètes de philosophie des sciences（《科学哲学全集》），巴黎，Hermann，1994。

Cavaillès J., Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles（《论抽象集合论的形成》，1938），载 Œuvres complètes de philosophie des sciences，巴黎，Hermann，1994。

Cavaillès J., La pensée mathématique（《数学思想》，1939），载 Œuvres complètes de philosophie des sciences，巴黎，Hermann，1994。

Cavaillès J., Sur la logique et la théorie de la science（《论逻辑与科学理论》，1947），载 Œuvres complètes de philosophie des sciences，巴黎，Hermann，1994。

Cavaillès J., Transfini et continu（《超限与连续》，1947），载 Œuvres complètes de philosophie des sciences，巴黎，Hermann，1994。

Couturat L., La philosophie des mathématiques de Kant（《康德的数学哲学》，1904/1905），载 Les principes des mathématiques（《数学原理》，1905），巴黎，Albert Blanchard，1980。

Dedekind R., Sur l’introduction de nouvelles fonctions en mathématiques（《论数学中新函数的引入》，1854），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres（《数的创造》），巴黎，Vrin，2008。

Dedekind R., Continuité et nombres irrationnels（《连续性与无理数》，1872），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，巴黎，Vrin，2008。

Dedekind R., Que sont et à quoi servent les nombres?（《数是什么以及数应当是什么？》，1888），H. Benis-Sinaceur 法译，载 La création des nombres，巴黎，Vrin，2008。

Desanti J.-T., Remarques sur la connexion des notions de genèse et de structure en mathématiques（《论数学中发生与结构两个概念之间的联系》，1965），载 D. Wittmann 编，Mathesis, idéalité et historicité（《数学知识、观念性与历史性》），里昂，ENS Éditions，2014。

Ferreirós J. 与 Reck E. H., “Dedekind’s Mathematical Structuralism: From Galois Theory to Numbers, Sets, and Functions”（《戴德金的数学结构主义：从伽罗瓦理论到数、集合与函数》），载 E. H. Reck 与 G. Schiemer 编，The Prehistory of Mathematical Structuralism（《数学结构主义的前史》），牛津，Oxford University Press，2020，第 59—87 页。

Fraenkel A., “Georg Cantor”（《格奥尔格·康托尔》），Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung，第 39 卷，1930，第 189—266 页。

Fraenkel A., “Sur la notion d’existence dans les mathématiques”（《论数学中的存在概念》），L’enseignement mathématique，第 34 期，1935，第 20 页。

Husserl E., Le domaine d’un système d’axiomes（《公理系统的领域》，1901），J. English 法译，载 Articles sur la logique（《逻辑论文集》），巴黎，PUF，1995。

Husserl E., Recherches logiques（《逻辑研究》），第三卷，《知识的现象学阐明要素》，第六研究（1921），H. Élie、A. L. Kelkel、A. Schérer 法译，巴黎，PUF，2009。

Husserl E., Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique（《纯粹现象学与现象学哲学的观念》，1913），第一卷，J.-F. Lavigne 法译，巴黎，Gallimard，2018。

Husserl E., Méditations cartésiennes（《笛卡尔式的沉思》，1931），Marc de Launay 主编的法译本，巴黎，PUF，1994。

Kant I., Critique de la raison pure（《纯粹理性批判》，1781/1787），A. Renaut 法译，巴黎，Flammarion，2006。

Leclercq B., Fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématiques chez Husserl（《胡塞尔数学理性的逻辑学与现象学基础》），巴黎，Vrin，2015。

Pradelle D., Généalogie de la raison. Essai sur l’historicité du sujet transcendantal de Kant à Heidegger（《理性的谱系学：从康德到海德格尔的先验主体历史性研究》），巴黎，PUF，2013。

Pradelle D., Intuition et idéalité. Phénoménologie des objets mathématiques（《直观与观念性：数学对象的现象学》），巴黎，PUF，2020。